

Fundamentos da Tecnologia da Informação e Comunicação

01

2026

SENAI - CRTI



Comunicação Profissional e Textos Técnicos

Nesta aula, você vai desenvolver competências reais para se comunicar com clareza, escrever documentos técnicos e aplicar normas de padronização utilizadas no mercado de trabalho.

CURSO FULL-STACK

Roteiro da Aula

O que vamos ver hoje?

01

Situação-Problema

Cenário real de falha de comunicação em equipe de desenvolvimento

02

Mobilização de Conhecimentos

Reflexão sobre experiências pessoais com comunicação falha

03

Conteúdo Teórico Aplicado

Elementos, níveis de linguagem, documentos técnicos e normas

04

Aplicação Prática

Exercícios guiados durante a aula

05

Atividade Final

Produção de documento técnico em grupo (30 min)



SITUAÇÃO-PROBLEMA

Algo deu muito errado no projeto...

A equipe de desenvolvimento da empresa **TechBuild** estava finalizando um sistema web para um cliente. O desenvolvedor back-end enviou a seguinte mensagem no grupo do time:

"Cara, o negócio tá bugado lá no endpoint. Faz aquele fix que a gente conversou ontem, tá?"

O outro desenvolvedor entendeu de forma errada, alterou o módulo errado e o sistema foi para produção com dados corrompidos. O cliente cancelou o contrato. **O custo do erro: R\$ 80.000.**

O que falhou nessa comunicação?

A mensagem enviada

"Cara, o negócio tá bugado lá no endpoint. Faz aquele fix que a gente conversou ontem, tá?"

- Sem identificação clara do problema
- Referência vaga ("aquele fix")
- Linguagem informal demais
- Sem documentação do contexto

O que deveria ter sido dito

Uma mensagem técnica adequada indicaria: qual endpoint estava com falha, qual comportamento era esperado, qual a prioridade da correção e qual o prazo para entrega.

- ❏ Comunicação imprecisa em ambientes profissionais gera retrabalho, prejuízo e conflitos de equipe.

E você? Já viveu isso?

Antes de entrar no conteúdo, vamos refletir. Responda mentalmente (ou compartilhe com a turma):

Pergunta 1

Você já enviou ou recebeu uma mensagem que foi **completamente mal interpretada**? O que aconteceu?

Pergunta 2

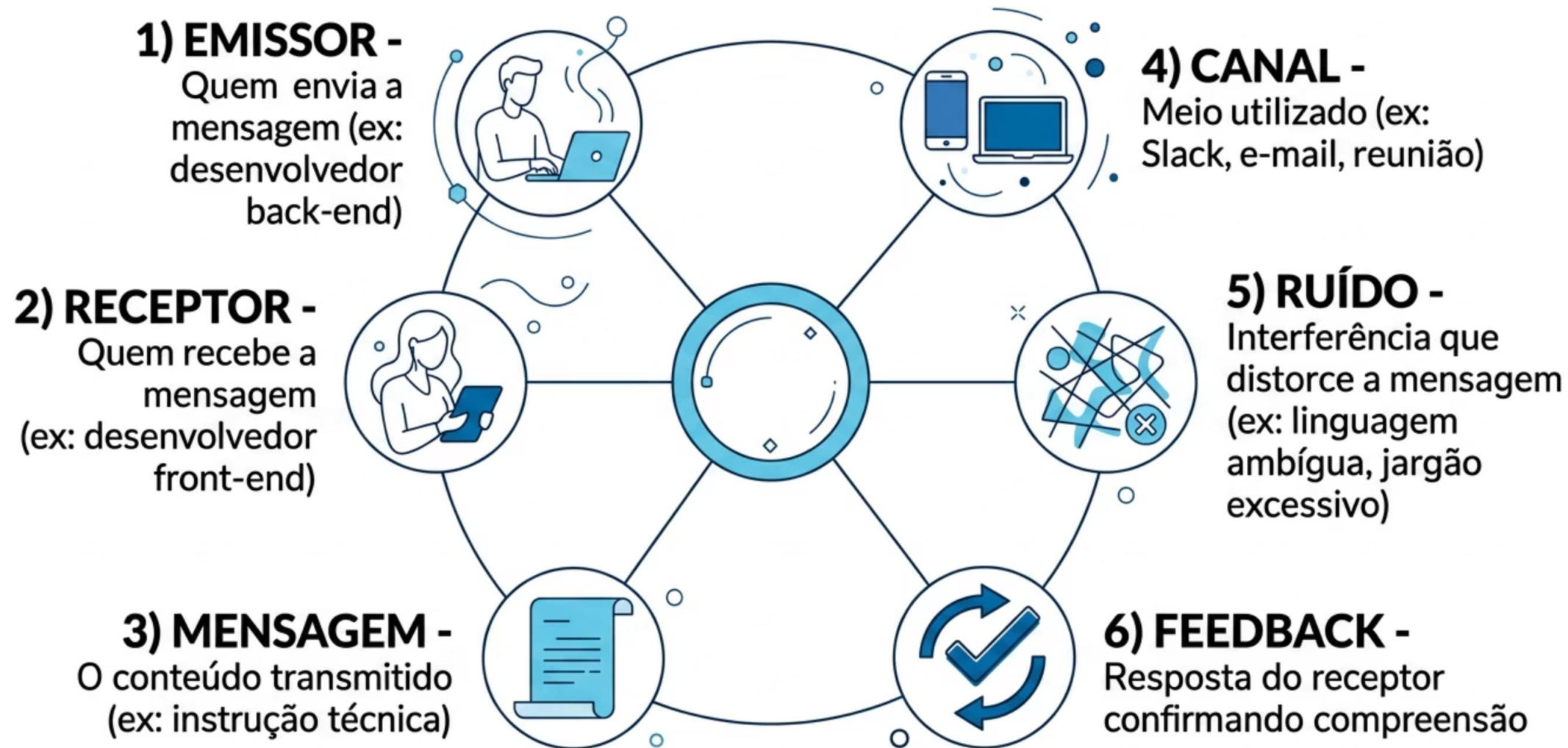
Quando você escreve um e-mail para um professor vs. uma mensagem para um amigo — você usa a **mesma linguagem**?

Pergunta 3

Você já leu um documento técnico (manual, relatório, contrato) e **não entendeu nada**? Por quê acha que isso aconteceu?

Essas situações têm tudo a ver com os conceitos que vamos estudar hoje. **Comunicação é uma competência técnica** tanto quanto programar.

Os 6 Elementos da Comunicação



Toda comunicação envolve esses seis elementos. Quando qualquer um falha — especialmente o canal inadequado ou o ruído — a mensagem chega distorcida, gerando os problemas que vimos no cenário da TechBuild.

Emissor e Receptor: quem fala, quem ouve



Emissor

É quem **produz e envia** a mensagem. No contexto profissional, o emissor é responsável por adequar a linguagem ao receptor e ao contexto. Um dev que escreve um relatório técnico para o gestor precisa adaptar o nível de detalhe.



Receptor

É quem **recebe e interpreta** a mensagem. O receptor processa a mensagem com base no seu conhecimento prévio. Se o emissor usa jargões que o receptor não conhece, a comunicação falha.

Canal, Ruído e Feedback

Canal

O meio pelo qual a mensagem trafega. E-mail, Slack, reunião, documentação, telefone. A escolha errada do canal aumenta o ruído.

Ruído

Qualquer elemento que distorce ou prejudica a mensagem: ambiguidade, jargão excessivo, falta de contexto, canal inadequado ou sobrecarga de informação.

Feedback

A resposta do receptor que confirma (ou não) que a mensagem foi compreendida corretamente. Em equipes ágeis, o feedback constante é essencial.

  **Dica prática:** Sempre peça confirmação ao enviar mensagens críticas: "Conseguiu entender o que precisa ser feito? Alguma dúvida?"

Identifique os Elementos!

Leia a situação abaixo e identifique os **6 elementos da comunicação**:

"A gerente de projetos enviou um e-mail para a equipe de QA informando que o prazo de entrega dos testes foi antecipado para sexta-feira. O time respondeu confirmando que entendeu e perguntou se havia priorização dos módulos."

Elemento

Emissor

Receptor

Mensagem

Canal

Ruído

Feedback

Neste caso é...

Gerente de projetos

Equipe de QA

Antecipação do prazo de entrega dos testes

E-mail

Ausência de priorização dos módulos (gerou dúvida)

Resposta confirmando e perguntando sobre priorização



CONTEÚDO

NÍVEIS DE LINGUAGEM

Linguagem Culta vs. Linguagem Técnica

Não existe linguagem "certa" ou "errada" — existe linguagem **adequada ou inadequada** para cada contexto. Um desenvolvedor precisa dominar pelo menos dois registros: o **culto formal** (para documentos e clientes) e o **técnico especializado** (para equipes e documentação de sistemas).

Comparativo: Linguagem Culta × Técnica

Contexto	Linguagem Culta (Formal)	Linguagem Técnica (Especializada)
Erro no sistema	"O sistema apresentou uma falha inesperada que impediu o acesso dos usuários."	"O serviço retornou HTTP 500 por estouro de memória heap no servidor de produção."
Entrega de versão	"A nova versão do software foi disponibilizada para uso."	"O deploy da v2.3.1 foi realizado no ambiente de produção via pipeline CI/CD."
Reunião de alinhamento	"Realizamos uma reunião para alinhar as atividades da equipe."	"Conduzimos uma daily para sincronizar o status das sprints em aberto."
Revisão de código	"O código foi revisado por outro desenvolvedor antes de ser integrado."	"O PR foi aprovado após code review e passou no pipeline de testes automatizados."

❏ A linguagem técnica usa **jargões específicos da área** que facilitam a comunicação entre especialistas, mas podem ser incompreensíveis para outros públicos.

Quando usar cada linguagem?



Linguagem Culta Formal

- Relatórios para clientes
- E-mails para gestores
- Apresentações executivas
- Atas de reunião
- Contratos e propostas



Linguagem Técnica

- Documentação de APIs
- README de projetos
- Comentários no código
- Tickets no Jira/Trello
- Pull requests e commits



Linguagem Informal

- Conversas informais de equipe
- Brainstorming inicial
- Chats rápidos de alinhamento
- Redes sociais pessoais

 Exercício 2

Reescreva para Linguagem Técnica!

Transforme as frases informais abaixo em linguagem técnica adequada para um ambiente profissional de desenvolvimento:

Frase Informal	Versão Técnica (complete!)
"O site caiu de novo, tá igual ontem."	☐ <i>Sua resposta aqui...</i>
"Não consegui rodar o trem aqui na minha máquina."	☐ <i>Sua resposta aqui...</i>
"Termina logo isso aí que tá atrasado."	☐ <i>Sua resposta aqui...</i>
"Manda o arquivo lá pra mim quando puder."	☐ <i>Sua resposta aqui...</i>

  **Dica:** Uma boa versão técnica inclui: especificação do problema, ambiente afetado, criticidade e contexto suficiente para ação.

Documentos Técnicos: por que importam?

Documentos técnicos são a **memória oficial** de uma organização. Eles registram decisões, processos e comunicações de forma padronizada, garantindo rastreabilidade e clareza para toda a equipe — mesmo para quem entrar no projeto futuramente.

Relatório

Descreve resultados e análises

Ata

Registra reuniões e decisões

Memorando

Comunicação interna formal



Estrutura do Relatório Técnico

Estrutura padrão

01

Identificação

Título, autor, data, versão

02

Objetivo

Para que serve este relatório?

03

Desenvolvimento

Dados, análises e observações

04

Conclusão

Resultados e recomendações

Exemplo prático

Relatório de Teste de Performance

Objetivo: Avaliar o tempo de resposta da API de autenticação sob carga de 1.000 requisições simultâneas.

Resultado: O endpoint `/auth/login` apresentou latência média de 320ms, com pico de 1.2s em 5% das requisições.

Recomendação: Implementar cache de sessão para reduzir consultas ao banco de dados.

Estrutura da Ata de Reunião

A ata é o documento que **oficializa o que foi decidido** em uma reunião. Em equipes de desenvolvimento, é essencial para evitar discussões do tipo "mas eu achei que..." ou "ninguém me avisou que...".

Campo	Descrição	Exemplo
Data e local	Quando e onde aconteceu	12/06/2025 — Sala de Reuniões 02 / Meet
Participantes	Nomes e funções presentes	Ana (PO), Carlos (Dev), Maria (QA)
Pauta	Tópicos discutidos	1. Status da sprint; 2. Bugs críticos
Decisões	O que foi decidido	Hotfix do módulo de pagamento até 15/06
Responsáveis	Quem faz o quê	Carlos (hotfix), Maria (reteste)
Próxima reunião	Data do próximo encontro	19/06/2025 às 14h

Estrutura do Memorando

Campos obrigatórios

- **PARA:** destinatário e cargo
- **DE:** remetente e cargo
- **DATA:** data de emissão
- **ASSUNTO:** tema objetivo (max. 1 linha)
- **CORPO:** mensagem clara e objetiva
- **ASSINATURA:** nome e cargo do emissor

Modelo simplificado

MEMORANDO N.º 07/2025

PARA: Equipe de Desenvolvimento **DE:** Coordenação de TI

DATA: 10/06/2025 **ASSUNTO:** Atualização obrigatória do ambiente local
Informamos que todos os desenvolvedores deverão atualizar o Node.js para a versão 20.x até o dia 17/06/2025, conforme requisitos da nova sprint. Dúvidas: suporte@techbuild.com.br.

— *Coordenação de TI*

Analise o Documento!

Leia o trecho abaixo e responda às perguntas:

"Oi pessoal, tivemos uns problemas aqui essa semana. O sistema de login deu ruim várias vezes. Precisamos resolver isso urgente. Quem puder olhar, agora!"

Problemas identificados

- Que tipo de documento é esse?
- Quais elementos estão faltando?
- A linguagem é adequada?

☒ Como melhorar?

- Qual seria o documento correto?
- Que campos deveriam ser preenchidos?
- Como reescrever com linguagem técnica?

 Discuta com o colega ao lado por 3 minutos, depois compartilhe com a turma.

CONTEÚDO

NORMATIZAÇÃO

Por que existem normas de redação técnica?

Imagine um projeto com 5 desenvolvedores escrevendo documentação cada um do seu jeito: fontes diferentes, estruturas diferentes, datas em formatos diferentes. O resultado seria um caos. **As normas existem para padronizar e garantir que qualquer profissional entenda qualquer documento, independentemente de quem escreveu.**



ABNT, ISO e IEEE — O que cada uma regula?



ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas. Regula documentos acadêmicos e técnicos no Brasil. Principais normas: NBR 6023 (referências), NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), NBR 10520 (citações). Usada em TCCs, relatórios e monografias.



ISO

International Organization for Standardization. Normas internacionais aplicadas em sistemas, qualidade e processos. Exemplos: ISO 9001 (qualidade), ISO/IEC 25010 (qualidade de software), ISO 8601 (formato de datas: AAAA-MM-DD).



IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers. Normas para engenharia de software e TI. Exemplo: IEEE 830 (especificação de requisitos), IEEE 1016 (design de software). Amplamente usada em documentação de sistemas.

Aplicações práticas das normas

Norma	Onde você vai usar	Exemplo prático	Dica rápida
ABNT NBR 6023	TCC, relatórios acadêmicos	Formatar referência bibliográfica de livro ou site	Use geradores automáticos como o Zotero
ISO 8601	APIs, logs de sistema, documentação	Registrar data como 2025-06-10T14:30:00Z	Evita confusão entre formatos DD/MM e MM/DD
IEEE 830	Especificação de requisitos de software	"O sistema deverá processar login em menos de 2s"	Requisitos precisam ser mensuráveis e testáveis
ISO/IEC 25010	Avaliação de qualidade de software	Definir critérios de usabilidade e performance	Base para testes de aceitação do cliente

  Não é necessário memorizar as normas — o importante é **saber que elas existem** e consultar quando precisar.

Formatação básica ABNT para documentos técnicos

Formatação do texto

- Fonte: **Arial ou Times New Roman**, tamanho 12
- Espaçamento entre linhas: **1,5**
- Margens: superior/esquerda 3 cm; inferior/direita 2 cm
- Parágrafo: recuo de **1,25 cm** na primeira linha
- Alinhamento: **justificado**

Estrutura de documento

- Capa: título, autor, instituição e data
- Sumário com paginação
- Numeração de páginas (canto superior direito)
- Referências ao final do documento
- Siglas e abreviações explicadas na primeira ocorrência

Mapa Mental: Tudo que aprendemos



Este mapa consolida os quatro grandes blocos de conhecimento trabalhados na aula. Guarde este esquema como referência rápida para sua vida profissional.



ATIVIDADE FINAL



Atividade em Grupo – 30 minutos

Formem grupos de **3 a 4 pessoas**. Vocês receberão um cenário real de falha de comunicação em uma equipe de desenvolvimento. A tarefa é analisar, corrigir e documentar corretamente o problema.

1

Leia o cenário

Identifique todos os erros de comunicação presentes

2

Analise os elementos

Aponte quais elementos da comunicação falharam e por quê

3

Reescreva a mensagem

Produza uma versão em linguagem técnica adequada

4

Produza o documento

Crie um memorando ou relatório simples sobre o incidente



O Cenário da Atividade

"Oi equipe, o cliente ligou reclamando. O módulo de relatórios não tá funcionando. Alguém já viu isso? Precisa arrumar logo porque o cliente tá muito bravo. Me manda no zap quando resolver."

Mensagem enviada por **Roberto (Gerente de Projetos)** para o grupo do WhatsApp da equipe de desenvolvimento da empresa DevSolutions, às 17h50 de uma sexta-feira.

Tarefa 1 – Diagnóstico (10 min)

Liste os elementos da comunicação presentes e os que estão **faltando ou inadequados**. Quais ruídos você identifica? Por que essa mensagem pode gerar problemas?

Tarefa 2 – Reescrita (10 min)

Reescreva a mensagem em linguagem técnica adequada. Ela deve incluir: identificação do problema, ambiente afetado, urgência e responsável pela resposta.

Tarefa 3 – Documento (10 min)

Produza um **memorando ou relatório de incidente** formalizando o ocorrido com os campos obrigatórios preenchidos corretamente.

ATIVIDADE FINAL



Template: Relatório de Incidente

Use este modelo como base para a Tarefa 3 da atividade:

Campo

Número do incidente

Data e hora de abertura

Reportado por

Sistema/módulo afetado

Descrição do problema

Ambiente

Criticidade

Responsável pela correção

Prazo estimado

Preenchimento do grupo

INC-2025-001

___/___/2025 às ____h

Nome e cargo

Descreva objetivamente o comportamento observado

☐ Produção ☐ Homologação ☐ Desenvolvimento

☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa



💡 Dicas de Ouro para o Mercado de Trabalho

→ Documento sempre

Se não está escrito, não aconteceu. Registre decisões, acordos e incidentes em documentos formais.

→ Adapte a linguagem ao público

Fale "técnico" com devs e "claro e simples" com clientes e gestores. Contexto é tudo.

→ Peça e dê feedback

Confirme que a mensagem foi entendida. Um simples "ficou claro?" evita horas de retrabalho.

→ Use canais adequados

Decisões importantes por e-mail ou documento. Urgências por voz. Nunca resolva problemas críticos só pelo WhatsApp.

Resumo da Aula

Elementos

Emissor, receptor, mensagem, canal, ruído e feedback formam qualquer ato comunicativo.

Linguagem

Culta para clientes e gestores. Técnica para equipes e documentação. Escolha certa = menos ruído.

Documentos

Relatório, ata e memorando têm estruturas específicas. Dominar esses formatos é diferencial no mercado.

Normas

ABNT, ISO e IEEE padronizam. Não é preciso memorizar — é preciso saber consultar e aplicar.

Comunicação profissional é uma competência técnica tão importante quanto escrever código. Quem se comunica bem, entrega melhor, gera menos retrabalho e cresce mais rápido na carreira.

